

■ Resumen de proyecto de licitación

Resumen generado automáticamente por un modelo de inteligencia artificial

■ Resumen del proyecto

Generales

Solicitud de Cotización No. RFQ-PRANF-CON-GIS-007, Proyecto PRANF - Sistema Torogoz, San Salvador.

La entidad convocante es el **Consorcio BAV TOROGOZ**, en el marco del proyecto PRANF con ANDA, El Salvador.

Los documentos disponibles no especifican una fecha límite concreta para presentar propuestas.

Experiencia en proyectos SIG de redes de agua potable y operación de redes (mínimo 5 años), con propuestas de mejora de productividad y procedimientos de control de calidad demostrados.

Levantamiento catastral de infraestructura de redes de agua (620 km, ~90,221 usuarios), georreferenciación de activos y estudios de campo en Sistema Torogoz, AMSS, El Salvador. Duración: 6 meses.

Requisitos Económicos

La modalidad es **Solicitud de Cotización (RFQ)**, correspondiente a contratación directa/por invitación restringida.

No se establece presupuesto de licitación, ni límites de temeridad ni valores máximos descalificantes en los documentos.

El plazo de ejecución es de **6 meses** para trabajos de campo y **2 meses** para la implementación de la plataforma GIS.

Pago en USD por entregable aprobado: Fase 1-3 por hitos específicos, Fase 4 trimestral; esquema ajustable por mutuo acuerdo.

Los criterios son: Metodología, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Plan de Trabajo/Cronograma, Proyectos similares y Capacidad Económica.

Los documentos no especifican ponderaciones numéricas asignadas a cada criterio de evaluación.

Requisitos Técnicos

Fondos multilaterales: Banco Mundial (BIRF No. 9513-SV).

Se evalúa propuesta técnica con puntuación objetiva y propuesta económica, sin porcentajes de ponderación explícitamente definidos en los documentos.

Se requiere: Escritura de constitución/DUI, NRC/NIT vigente y declaración jurada de no inhabilitación para contratar con el Estado ni con instituciones de financiamiento internacional.

Los documentos del proyecto no especifican fianzas ni garantías (seriedad, cumplimiento, anticipo, etc.).

El pliego no exige cartas de referencia ni contratos previos; solo requiere perfiles del equipo técnico con experiencia mínima declarada en la propuesta técnica.

No se permite subcontratación a terceros de las actividades descritas en el capítulo de servicios a cotizar.

La capacidad económica no aplica individualmente en consorcio. Documentación legal y declaración jurada de no inhabilitación son exigibles a cada empresa integrante.

Alcance del Proyecto y Productos a Entregar

Contexto General

La consultoría corresponde a la **implementación integral de la plataforma GIS (ArcGIS)** para el proyecto PRANF, que sustenta el levantamiento catastral de **90,221 usuarios** (Lotes 1 y 2) y la evaluación inicial de **620 km de red de distribución de agua potable**.

Plazo total de ejecución estimado: 2 meses (desde el kick-off hasta la superación de la prueba piloto). Los plazos son estimados y se ajustarán con la Supervisión al inicio del proyecto.

N°	Entregable	Unidad	Cantidad
1	Informe de validación de requisitos técnicos y funcionales (con aprobación de supervisión). Incluye reuniones presenciales y virtuales.	Informe	1
2	Documento funcional para implementación de herramientas tecnológicas de campo y gabinete. Hito de pago: aprobación por cliente en base a plan de pruebas.	Documento	1

Plazo: A definir al inicio. **Pago:** A la aprobación del documento funcional por la Supervisión.

FASE 2 – Implementación Técnica y Despliegue Físico

N°	Entregable	Unidad	Cantidad
----	------------	--------	----------

1	Implementación de Geodatabase intermedia (esquema de capas, dominios, topología, reglas de validación) acorde al diseño aprobado (administración por cliente o contratista) + documentación asociada. Compatible con plataforma ArcGIS del cliente.	S.G.	1
2	Implementación y configuración de interfaz de usuario (escritorio) en coordenadas WGS84 + APPs de movilidad (Field Maps y Survey123) para levantamiento de usuarios y catastro de redes. Incluye módulo de administración y gestión de cuentas. Debe permitir trabajo offline/online.	S.G.	1

3	Implementación de formularios dinámicos por actividad (basados en modelos aprobados en Fase 1), incluyendo todos los formularios para actividades operacionales y obras de rehabilitación de redes y acometidas (conforme Tablas 6, 7 y 8 ET/Enmienda 2).	S.G.	1
4	Implementación de procesos de calidad e informes automáticos: Procedimientos QA/QC (validaciones automáticas y manuales) + Reporte automático (consultas y mapas temáticos / dashboards ArcGIS para informes tipo a Supervisión).	S.G.	1
5	Mecanismos de publicación de datos: capas y servicios de mapas.	S.G.	1

6	Implementación de API REST para integración con base de datos corporativa del cliente (actualización de información validada en BD corporativa).	S.G.	1
---	--	------	---

Criterios de aceptación: Superar el plan de pruebas definido. **Pago:** A la aprobación del Documento de Plan de Pruebas de Implementación y puesta en marcha de la plataforma.

FASE 3 – Formación y Elaboración de Manuales

N°	Entregable	Unidad	Cantidad
1	Manual de uso para personal de campo: manejo de formularios en Field Maps/Survey123, georreferenciación, procesos offline/online, sincronización y atención de incidencias.	Documento	1

2	Manual de uso para personal de gabinete: administración del portal y geodatabase, mantenimiento de accesos/log de usuarios, mantenimiento de plataforma y procesos de control de calidad automáticos y manuales.	Documento	1
3	Sesiones de formación al personal de campo (digitalizadores): carga de rutas, flujo de levantamiento con formulario dinámico, uso offline/online, sincronización y atención de errores. Mínimo 2 jornadas iniciales completas con formación teórica y en campo para los diferentes casos de uso.	Sesión	2

4	Sesiones de formación al personal de gabinete: estructura geodatabase, administración del portal y mantenimiento, procesos de control de calidad y funcionalidades implementadas.	Sesión	2
5	Plan de Formación completo: incluyendo sesiones prácticas para personal de campo, técnicos GIS, coordinadores y supervisores (duración estimada: 20 jornadas).	Plan	1
6	Implementación de Procedimientos de calidad GIS con indicadores de seguimiento.	Documento	1

Pago: A la aprobación de manuales y ejecución del Plan de Formación inicial.

■■ **Requisito importante:** La aprobación de las pruebas piloto por el cliente es condición para el inicio de la fase de ejecución regular en campo. Las brigadas deben superar las pruebas de evaluación de la formación inicial antes de comenzar el levantamiento regular.

FASE 4 – Soporte Técnico (Post-Implementación)

N°	Entregable	Unidad	Cantidad
----	------------	--------	----------

1	Soporte técnico continuo durante la fase de levantamiento: atención de incidencias en procesos de integración automática.	Mes	6
2	Actualizaciones de formularios dinámicos (ajuste y mejora continua): hasta un máximo de 2 formularios/mes incluidos en la propuesta.	Mes	6
3	Gestión de incidencias en caso de API REST externa para integración con base de datos corporativa del cliente.	Mes	6

Plazo: 6 meses (precio mensual fijo). El plazo podrá ajustarse al cronograma real de levantamiento. **Pago:** Trimestral.

Forma de Entrega y Requisitos de los Entregables

Requisito	Detalle
Formato físico	Sí, obligatorio para todos los entregables documentales
Formato digital	PDF firmado + formato editable (Word/Excel/PowerPoint)

Idioma	Español
Aprobación	Cada entregable requiere aceptación formal de la Supervisión del proyecto PRANF y del consorcio BAV TOROGOZ
Cambios de alcance	Deben coordinarse con la Supervisión y formalizarse mediante orden de cambio escrita
Subcontratación	No se aceptará sin aprobación escrita previa para componentes críticos (arquitectura GIS, integración BD corporativa)

Tabla Resumen por Fases

N°	Fase	Unidad	Cantidad
1	Consultoría de validación de requisitos	S.G.	1
2	Implementación técnica y despliegue físico de herramientas tecnológicas	S.G.	1
3	Formación y elaboración de manuales	S.G.	1
4	Soporte técnico	S.G.	1

Documentos Anexos de Referencia

- Anexo A:** Especificaciones Técnicas Secciones 2.1 (Catastro de Usuarios) y 2.4 (Catastro de Redes) - ET PRANF con Enmiendas 2 y 3.
- Anexo B:** Enmienda 2 - Tablas de atributos actualizadas (Tabla 6: Capa Usuario, Tabla 7: Capa Acometida Actual, Tabla 8: Capa Acometida Nueva).

- **Anexo C:** Enmienda 3 - Actualización de la forma de certificación y pago de catastro.

Normas Uniformes ANDA 2025, PGAS-C, Plan de Seguridad y Salud, políticas Banco Mundial, protocolos imagen/ciberseguridad ANDA y acuerdo de confidencialidad/protección de datos.

**

Personal Clave Requerido

1. SUBCONTRATISTA DE CAMPO (Trabajos de Levantamiento en Campo)

1.1 Coordinador del Subcontratista

Requisito	Detalle
Titulación	Ingeniero Civil
Experiencia	Mínimo 5 años en proyectos SIG de redes de agua potable y operación de redes de agua potable
Dedicación	No especificada explícitamente
Nacionalidad	No especificada
Otras exigencias	Experiencia específica en proyectos SIG de redes de distribución

1.2 Personal Técnico Especializado de Campo

Requisito	Detalle
Composición	Cuadrillas y supervisores organizados por número de brigadas
Certificaciones	Certificados de acreditación para manejo de equipos especializados de localización de infraestructura oculta y estudios de mediciones temporales

Otras exigencias	Deberán aportar certificados de calibración de equipos antes del inicio de trabajos
------------------	---

2. PROVEEDOR/CONSULTOR GIS (Implementación de Plataforma GIS)

2.1 Especialista GIS Senior

Requisito	Detalle
Titulación	No especificada explícitamente
Experiencia	Mínimo 5 años en utilities de agua
Herramientas	Manejo de herramientas ESRI (obligatorio)
Dedicación	No especificada
Nacionalidad	No especificada

2.2 Programador APIs REST

Requisito	Detalle
Titulación	No especificada
Experiencia	No especificada
Aplicabilidad	Solo requerido en caso de necesitar integración vía API
Dedicación	No especificada

2.3 Consultor GIS

Requisito	Detalle
Titulación	No especificada
Funciones	Elaboración de formularios, configuración de aplicaciones de campo (Field Maps/Survey123), herramientas del ecosistema ArcGIS para utilities de agua, despliegue y configuración interfaz de escritorio e impartición del Plan de Formación
Experiencia	No especificada con años concretos
Dedicación	No especificada

3. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA REQUERIDA

Documentación Legal

- Escritura de constitución (copia) o DUI (persona natural)
 - NRC / NIT vigente
 - Declaración jurada de no inhabilitación para contratar con el Estado ni con instituciones de financiamiento internacional
- No aplica en caso de empresas integrantes del consorcio

Documentación Técnica del Personal

- CVs del equipo clave (Especialista GIS Senior, Programador APIs REST, Consultor GIS)
- Certificados de acreditación del personal técnico de campo para manejo de equipos especializados de localización de infraestructura oculta
- Certificados de calibración de equipos utilizados en estudios de campo (a entregar previo al inicio de los trabajos)
- Plan de calibración de equipos

Documentación Económica

- Estados financieros del último año fiscal
 - Referencias bancarias o carta de solvencia financiera
- No aplica en caso de empresas integrantes del consorcio

■■ Nota importante: Los documentos no especifican requisitos de nacionalidad, porcentajes de dedicación ni titulaciones académicas concretas para la mayoría de perfiles. Se recomienda solicitar aclaración al organismo licitante sobre estos aspectos.

Los documentos del proyecto no contemplan requisitos específicos para personal no clave.